

JiuwenSwarm v4: Agent 自我进化

JiuwenSwarm/UCR 可审计科研半流程

1 重要边界

本文是 v4 LaTeX 源文件；配套正式 PDF 已由用户在本机使用 XeLaTeX 编译。UCR 标签为 `process_evidence_only`，只能证明流程证据能力，不能包装成领域科学结论。检索资料默认等待人工审批，最终研究问题、实验真实性、结论范围和提交资格仍需人工确认。

2 研究问题与计划

问题：带证据的反思循环能否避免把未执行任务写成已完成？

假设：证据检查可能改善审计表达，但当前基准不证明真实自我进化。

- UCR 可测量且分母大于 0。
- 各臂任务成功率均为 1.0。
- full-rail 的 UCR 不高于 no-rail。
- 结论严格限定在过程证据范围内，不声称真实自我进化。

3 方法

三个实验臂在相同任务集上运行：no-rail（无轨道）、prompt-only（仅提示）、full-rail（完整轨道，rail 启用并接受 1 次尝试）。对每个操作记录执行证据并标注为 supported、unexecuted 或 indeterminate。UCR 计算为未执行但被写成已完成的比例（numerator / denominator）。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中未测量。

3.1 实验设置

no-rail: UCR=0.5556 (5 / 9), supported=4, unexecuted=5, rail 未启用。prompt-only: UCR=0.0 (0 / 4), supported=4, unexecuted=0, rail 未启用。full-rail: UCR=0.0 (0 / 4), supported=4, unexecuted=0, rail 启用且接受 1 次尝试。所有臂任务成功率 =1.0。

Arm	状态	UCR	Supported
no-rail	completed	0.5556	4
prompt-only	completed	0.0	4
full-rail	completed	0.0	4

4 实验结果

no-rail 的 9 个操作中 4 个 supported、5 个 unexecuted, UCR=0.5556。prompt-only 与 full-rail 各 4 个操作全部 supported, UCR=0.0。full-rail 的 rail 启用并接受 1 次尝试。三臂任务成功率均为 1.0。CFR 与 NFR 未测量。

5 Claim–Evidence 账本

Claim ID	状态	类型
claim-001	supported	experiment_observation
claim-002	pending_human_review	experiment_observation
claim-003	pending_human_review	experiment_observation
claim-004	supported	experiment_observation
claim-005	pending_human_review	experiment_observation
claim-006	supported	experiment_observation
claim-007	pending_human_review	experiment_observation
claim-008	supported	experiment_observation
claim-009	pending_human_review	experiment_observation
claim-010	supported	experiment_observation
claim-011	supported	experiment_observation
claim-012	supported	experiment_observation
claim-013	supported	experiment_observation
claim-014	supported	experiment_observation
claim-015	supported	experiment_observation
claim-016	supported	experiment_observation
claim-017	supported	experiment_observation
claim-018	pending_human_review	background
claim-019	pending_human_review	background
claim-020	pending_human_review	background

6 检索资料与人工审批

候选资料数：10。只有人工批准后才允许正式引用。

Source ID	relevance review
crossref:10.1115 / detc2025-168710	0.07 pending
openalex:W2508346077	0.02 pending
openalex:W2903899730	0.02 pending
openalex:W2048701323	0.02 pending

Source ID	relevance	review
openalex:W607740409	0.02	pending
openalex:W2153791616	0.02	pending
openalex:W2316973238	0.02	pending
openalex:W2109120348	0.02	pending
openalex:W1979058254	0.02	pending
openalex:W2112351720	0.02	pending

7 限制

UCR 仅为过程证据，不能解释为真实自我进化。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中未测量。citation_coverage=0.0, citation_allowed=false 的材料不得作为正式引用。claim-002、claim-003、claim-005、claim-007、claim-009、claim-018、claim-019、claim-020 仍待人工审查。当前基准不足以证明真实自我进化。不支持 Claim: claim-002, claim-003, claim-005, claim-007, claim-009, claim-018, claim-019, claim-020

8 结论

在本次基准中，带证据的反思循环与仅提示均将 UCR 从 no-rail 的 0.5556 降至 0.0，说明证据检查可能改善审计表达（claim-001 至 claim-017 支持相应操作状态）。但该结果仅限过程证据，不证明真实自我进化；需人工确认 UCR 的解释边界及待审背景声明。

9 人工确认

研究问题、实验真实性、结论范围和最终提交都需要人工确认。